Redes recorrentes, LSTM e GRU

Estados, portas e dependência temporal

RNN

Estado
h_t = tanh(Wx_t + Uh_{t−1} + b)

Compartilhamento
Pesos reutilizados em todos os passos.

Desafio
Gradiente pode desaparecer ou explodir.

LSTM

Esquecimento
f_t = σ(W_f[x_t,h_{t−1}] + b_f)

Entrada
i_t = σ(...); g_t = tanh(...)

Memória
c_t = f_t ⊙ c_{t−1} + i_t ⊙ g_t

SAÍDA LSTM

Porta
o_t = σ(W_o[x_t,h_{t−1}] + b_o)

Estado
h_t = o_t ⊙ tanh(c_t)

Intuição
Célula mantém caminho de memória controlado.

GRU

Atualização
z_t controla mistura de estado antigo/novo.

Reset
r_t controla informação passada na proposta.

Diferença
Não mantém célula c_t separada como LSTM.

SHAPES

Entrada
(batch, timesteps, features)

Many-to-one
Último estado para uma saída.

Many-to-many
return_sequences=True.

VERIFICAÇÃO

Máscara
Ignorar passos de padding.

Temporal
Evitar acesso a informação futura.

Limite
Portas ajudam, mas não eliminam todos os problemas.